

Края полей без дообучения

SegFormer-B5 · guided filter по RGB · привязка контура в LAB · ТТА

SegFormer отдаёт логиты в 1/4 кадра, bilinear размывает межу.

Веса не трогали. На инференсе:

- 1) окна 1024 с перекрытием и Nann (без шва);
- 2) ТТА по 4 флипам — усреднение вероятности;
- 3) цветной guided filter — вероятность выравнивается по цветовому стыку;
- 4) в полосе ± 5 px уверенный пиксель относится к полю/фону по LAB
(не watershed: борозды пашни не считаются границей поля).

Голубой контур — разметка кадастра, красный — как было ($\text{argmax } 2 \times 2$), зелёный — после уточнения. Зелёный садится на дорогу / канаву / лесополосу на снимке. Кадастр часто сдвинут относительно видимой межи, поэтому IoU края к GT может не вырасти — смотрите зумы, не только таблицу.

метрика	было	стало	Δ
IoU заливки	0.886	0.887	+0.001
IoU края ± 5 px	0.377	0.372	-0.005
IoU края ± 10 px	0.419	0.412	-0.007
BF-score @ 3 px	0.081	0.079	-0.002
BF-score @ 5 px	0.126	0.124	-0.002
Precision / Recall	0.907 / 0.977	0.918 / 0.966	

Край поля · olekshitsy_3381_28877 · 2/11

обзор: голубой GT, красный было, зелёный стало



olekshitsy_3381_28877

val поле GT=78%

	было	стало
IoU	0.877	0.880
край ± 5	0.390	0.411
край ± 10	0.393	0.413
BF @ 3px	0.022	0.015
BF @ 5px	0.029	0.020
Precision	0.928	0.919
Recall	0.940	0.954

зум: было



зум: стало



зум: было



зум: стало



обзор: голубой GT, красный было, зелёный стало



olekshitsy_3383_28849
val поле GT=35%

	было	стало
IoU	0.484	0.526
край ± 5	0.096	0.125
край ± 10	0.161	0.197
BF @ 3px	0.006	0.030
BF @ 5px	0.025	0.050
Precision	0.489	0.532
Recall	0.978	0.981

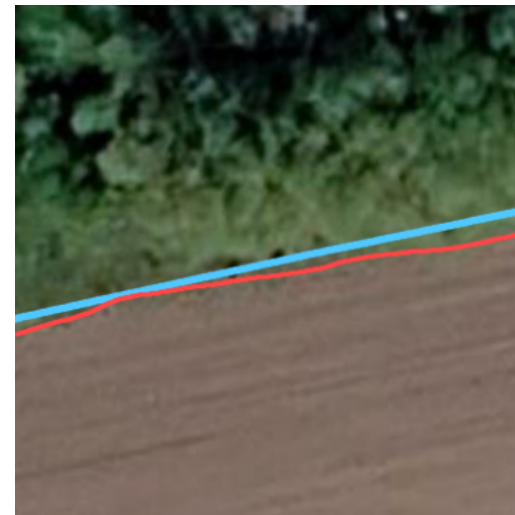
зум: было



зум: стало



зум: было



зум: стало



Край поля · olekshitsy_3374_28875 · 4/11

обзор: голубой GT, красный было, зелёный стало



olekshitsy_3374_28875

val поле GT=87%

	было	стало
IoU	0.875	0.758
край ± 5	0.243	0.235
край ± 10	0.261	0.253
BF @ 3px	0.064	0.091
BF @ 5px	0.113	0.139
Precision	0.994	0.993
Recall	0.879	0.763

зум: было



зум: стало



зум: было



зум: стало



обзор: голубой GT, красный было, зелёный стало



olekshitsy_3358_28852

val поле GT=78%

	было	стало
IoU	0.995	0.994
край ± 5	0.241	0.225
край ± 10	0.387	0.369
BF @ 3px	0.203	0.279
BF @ 5px	0.341	0.375
Precision	0.999	1.000
Recall	0.996	0.995

зум: было



зум: стало



зум: было



зум: стало



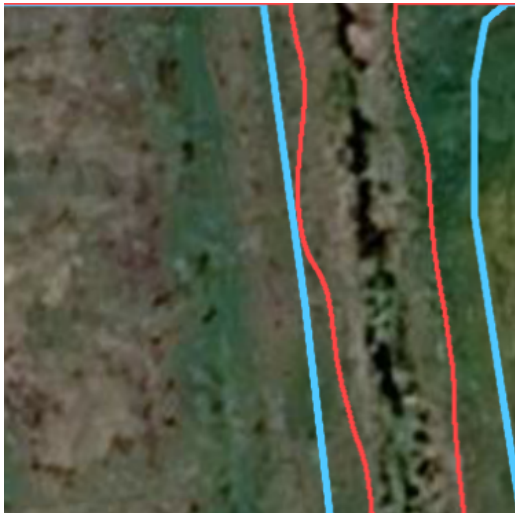
обзор: голубой GT, красный было, зелёный стало



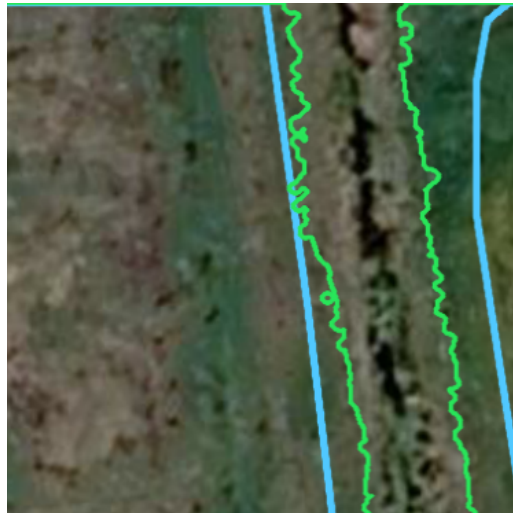
olekshitsy_3396_28880
val поле GT=86%

	было	стало
IoU	0.874	0.902
край ± 5	0.501	0.502
край ± 10	0.503	0.507
BF @ 3px	0.000	0.017
BF @ 5px	0.005	0.029
Precision	0.874	0.902
Recall	1.000	1.000

зум: было



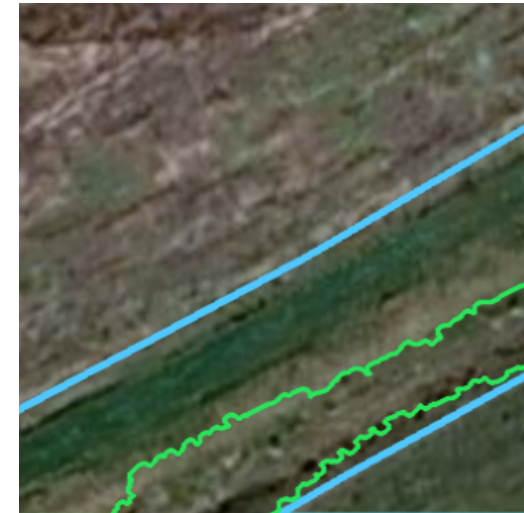
зум: стало



зум: было



зум: стало



Край поля · olekshitsy_3366_28859 · 7/11

обзор: голубой GT, красный было, зелёный стало

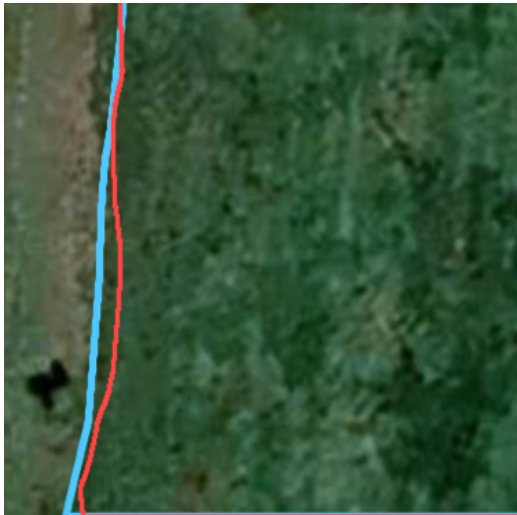


olekshitsy_3366_28859

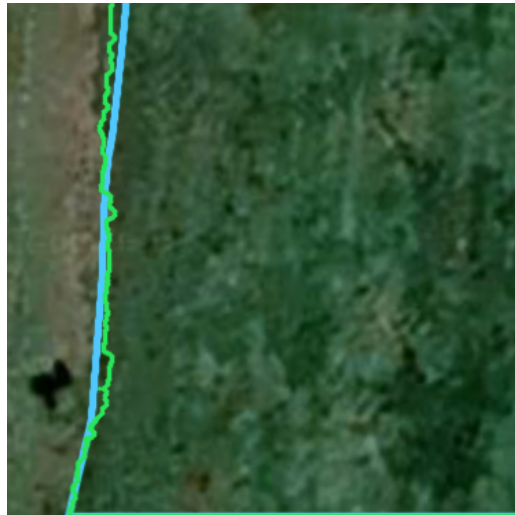
val поле GT=87%

	было	стало
IoU	0.963	0.964
край ± 5	0.506	0.459
край ± 10	0.534	0.477
BF @ 3px	0.170	0.055
BF @ 5px	0.207	0.084
Precision	0.964	0.969
Recall	0.999	0.995

зум: было



зум: стало



зум: было



зум: стало



Край поля · olekshitsy_3381_28861 · 8/11

обзор: голубой GT, красный было, зелёный стало



olekshitsy_3381_28861

val поле GT=36%

	было	стало
IoU	0.973	0.972
край ± 5	0.468	0.468
край ± 10	0.480	0.479
BF @ 3px	0.028	0.026
BF @ 5px	0.046	0.059
Precision	0.982	0.980
Recall	0.991	0.991

зум: было



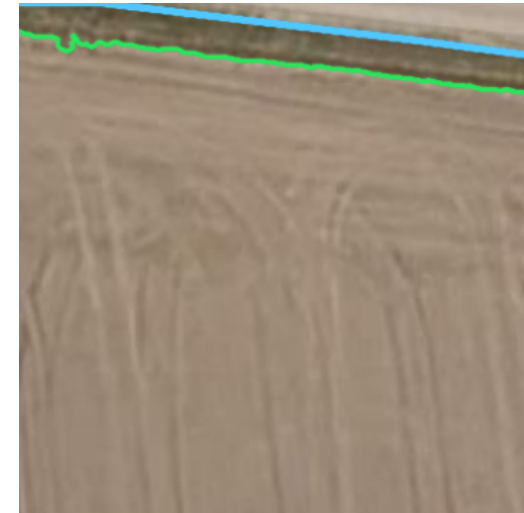
зум: стало



зум: было



зум: стало



Край поля · savushkin_1796_28436 · 9/11

обзор: голубой GT, красный было, зелёный стало



savushkin_1796_28436

train поле GT=72%

	было	стало
IoU	0.967	0.960
край ± 5	0.429	0.428
край ± 10	0.468	0.463
BF @ 3px	0.083	0.072
BF @ 5px	0.146	0.127
Precision	0.975	0.970
Recall	0.991	0.990

зум: было



зум: стало



зум: было



зум: стало



обзор: голубой GT, красный было, зелёный стало



savushkin_1788_28427

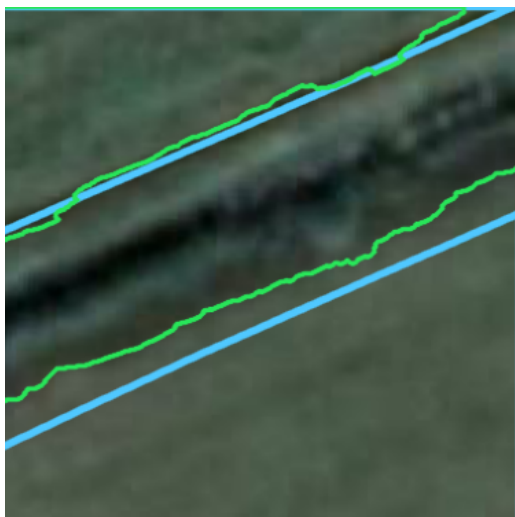
train поле GT=82%

	было	стало
IoU	0.881	0.956
край ± 5	0.463	0.416
край ± 10	0.497	0.443
BF @ 3px	0.114	0.061
BF @ 5px	0.145	0.098
Precision	0.884	0.965
Recall	0.997	0.991

зум: было



зум: стало



зум: было



зум: стало



обзор: голубой GT, красный было, зелёный стало



savushkin_1762_28367

train поле GT=66%

	было	стало
IoU	0.969	0.952
край ± 5	0.436	0.450
край ± 10	0.502	0.515
BF @ 3px	0.118	0.148
BF @ 5px	0.200	0.260
Precision	0.974	0.955
Recall	0.995	0.996

зум: было



зум: стало



зум: было



зум: стало

